

离散数学 期末复习参考

整理：计算机科学与技术系 | 出品：河北工程大学

声明：本资料仅供内部交流学习使用，严禁用于商业用途。

一、第一章测试题

1. 设 $P = \{x \mid (x+1)^2 \leq 4, \text{ 且 } x \in \mathbb{R}\}$, $Q = \{x \mid 5 \leq x^2 + 16, \text{ 且 } x \in \mathbb{R}\}$, 则下列命题正确的是_____.
A. $Q \subseteq P$ B. $Q \subset P$ C. $P = Q$ D. $P \subset Q$
2. 设 $A = \{a, \{a\}\}$, 下列命题错误的是 ().
A. $\{a\} \in P(A)$ B. $\{\{a\}\} \in P(A)$ C. $\{a\} \subseteq P(A)$ D. $\{\{a\}\} \subseteq P(A)$
3. 在 $0()\emptyset$ 之间写上正确的符号.
A. $\subseteq$ B. $\in$ C. $=$ D. $\notin$
4. 若 $A - B = \Phi$, 则下列哪个结论不可能正确 ().
A. $A \subset B$ B. $A = \Phi$ C. $B \subset A$ D. $B = \Phi$
5. 判断下列哪个命题为真 ().
A. 空集只是非空集合的子集 B. 若 A 的一个元素属于 B , 则 $A = B$
C. $A - B = B - A \Rightarrow A = B$ D. 空集是任何集合的真子集
6. 设 $\{a, b, c\}$, $*$ 为代数系统, $*$ 运算如下:

*	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	c
c	c	c	c

- 则零元为 ().
- A. 没有 B. b C. a D. c
7. $\mathbb{N}$ 是自然数集, 定义 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = x \bmod 3$ (即 x 除以 3 的余数), 则 f 是 ().
A. 满射不是单射 B. 双射 C. 单射不是满射 D. 不是单射也不是满射
 8. 下面函数 () 是单射而非满射.
A. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1$
B. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = [x], [x]$ 表示不大于 x 的最大整数
C. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = -x^2 + 2x - 1$
D. $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x$

9. 若 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$ 是集合 A 的一个分划, 则它应满足条件_____.

10. 设 $A = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$, $B = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$.

则 $A \cup B =$ _____. $A \circ B =$ _____.

11. 若集合 S 的基数 $|S| = 5$, 则 S 的幂集的基数 $|P(S)| =$ _____.

12. A,B,C 表示三个集合, 文氏图中阴影部分的集合表达式为 _____.

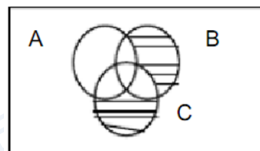


图 1: 习题 1-2-4 图

13. 判断下列命题哪几个正确 _____.

1. $\{\Phi\} \in \{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$

2. $\{\Phi\} \subset \{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$

3. $\Phi \in \{\{\Phi\}\}$

4. $\Phi \subseteq \{\Phi\}$

5. $\{a, b\} \in \{a, b, \{b\}, \{a\}\}$

14. A, B, C 是三个集合, 则下列哪几个推理正确:_____.

1. $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$

2. $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \in B$

3. $A \in B, B \in C \Rightarrow A \in C$

15. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上二元运算如下:

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

那么代数系统 $\langle A, * \rangle$ 的么元是_____, 有逆元的元素为_____, 它们的逆元分别为_____.

16. 下列各集合中, 哪几个分别相等_____.

1. $A_1 = \{a, b\}$

2. $A_2 = \{b, a\}$

3. $A_3 = \{a, b, a\}$

4. $A_4 = \{a, b, c\}$

5. $A_5 = \{x \mid (x-a)(x-b)(x-c) = 0\}$

6. $A_6 = \{x \mid x^2 - (a+b)x + ab = 0\}$

17. 设 $A = \{x \mid (x \in N) \wedge (x < 5)\}$, $B = \{x \mid x \in E^+ \wedge x < 7\}$ (N : 自然数集, E^+ : 正偶数集), 则 $A \cup B =$ _____.

18. 判断下列命题哪几个正确_____.

1. 若 $A \cup B = A \cup C$, 则 $B = C$.

2. $\{a, b\} = \{b, a\}$.

3. $P(A \cap B) \neq P(A) \cap P(B)$ ($P(A)$ 表示 A 的幂集).

4. 若 A 为非空集, 则 $A \neq A \cup A$ 成立.

19. 集合 $S = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ 上的二元运算 $*$ 为

$*$	α	β	γ	δ
α	δ	α	β	γ
β	α	β	γ	δ
γ	β	γ	γ	γ
δ	α	δ	γ	δ

那么, 代数系统 $\langle S, * \rangle$ 中的幺元是_____, α 的逆元是_____.

20. 设 f, g 是自然数集 N 上的函数, $\forall x \in N, f(x) = x + 1, g(x) = 2x$, 则 $f \circ g(x) =$ _____.

二、第二章测试题

1. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, S 上关系 R 的关系图如题图所示.

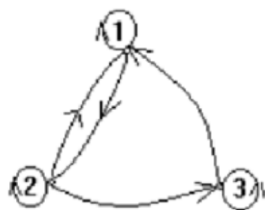


图 2: 习题 2-1-1 图

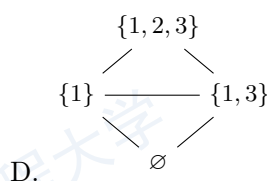
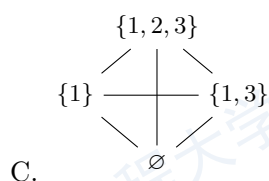
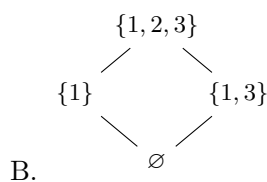
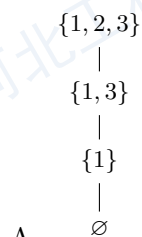
则 R 具有 () 性质.

- A. 自反性 B. 反自反性、反对称性、C. 反自反性、反对称性 D. 自反性、对称性、传递性

2. 设 $|A| = n$, 则 A 上有 () 二元关系.

- A. 2^n B. 2^{n^2} C. n^2 D. n^n

3. 设 $A = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$, 则 A 上包含关系 “ $\subseteq$ ” 的哈斯图为 ().



4. 下列关系, () 能构成函数.

- A. $f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 = x_2^2\}$ B. $f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid (x_1, x_2 \in \mathbb{N}) \wedge (x_1 + x_2 = 10)\}$
C. $f = \{\langle x, |x| \rangle \mid x \in \mathbb{R}\}$ D. $f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid x_1, x_2 \in \mathbb{N}, x_2 \text{ 为小于 } x_1 \text{ 的素数的个数}\}$

5. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, R 为 S 上的关系, 其关系图为: 元素 1, 2, 3 各有一个自环.

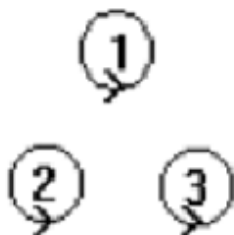


图 3: 习题 2-1-5 图

则 R 具有 () 的性质.

- A. 反自反、反对称、传递 B. 自反、对称、传递 C. 什么性质也没有 D. 自反、对称、反对称、传递

6. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 上有 () 个二元关系.

- A. 2^{3^2} B. 2^3 C. 2^{2^3} D. 3^2

7. 设 R, S 是集合 A 上的关系, 则下列 () 断言是正确的.

- A. 若 R, S 传递的, 则 $R \circ S$ 是传递的 B. 若 R, S 反对称的, 则 $R \circ S$ 是反对称的
C. 若 R, S 对称的, 则 $R \circ S$ 是对称的 D. R, S 自反的, 则 $R \circ S$ 是自反的

8. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的偏序关系图 (如题图所示), 则它的哈斯图为 ().

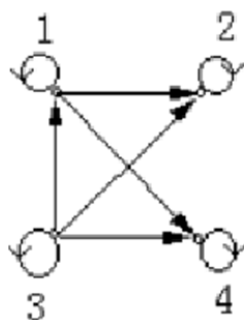
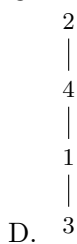
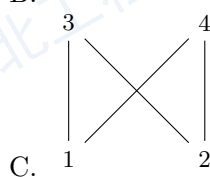
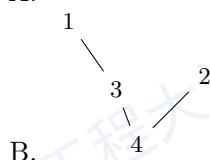
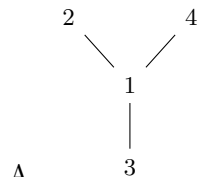
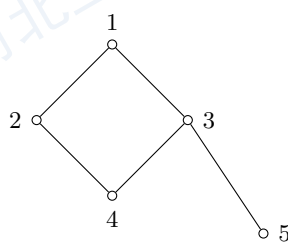


图 4: 习题 2-1-8 图



9. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上偏序关系的 Hasse 图为



求: 子集 $B = \{2, 3, 4\}$ 的最大元 (); 最小元 (); 极大元 (); 极小元 ();
上界 (); 上确界 (); 下界 (); 下确界 ().

A. 无, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 4, 4

B. 无, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 4, 4

C. 无, 4, 2, 3, 4, 1, 1, 4, 无

D. 无, 4, 2, 3, 4, 1, 1, 4, 4

10. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, B = \{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x = y^2\}$, $R =$ _____; $R^{-1} =$ _____.

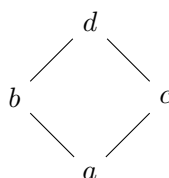
11. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, R 是 A 上的整除关系, 求 $R = \{(\quad)\}$.

12. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, B = \{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x = 2y\}$, $R =$ _____; $R^{-1} =$ _____.

13. 设 $A = \{a, b, c\}$, A 上二元关系 $R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, c \rangle\}$.

则 $s(R) =$ _____.

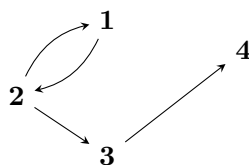
14. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, 其上偏序关系 R 的哈斯图为



则 $R =$ _____.

15. 集合 A 上的偏序关系的三个性质是_____.

16. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上关系图为:



则 $R^2 =$ _____.

17. 举出集合 A 上的既是等价关系又是偏序关系的一个例子_____.

18. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, B = \{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R = \{(x, y) \mid x = y^2\}$, 求 R 和 R^{-1} 的关系矩阵.

19. 集合 A 上的等价关系的三个性质是_____.

20. 设 $S = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的关系 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$. 求:

1. $R \circ R$

2. R^{-1}

三、第三章测试题

- 永真式的否定是 ().
A. (B)–(D) 均有可能 B. 永真式 C. 可满足式 D. 永假式
- 命题逻辑演绎的 CP 规则为 ().
A. 在推演过程中可随便使用前提 B. 在推演过程中可随便使用前面演绎出的某些公式的逻辑结果
C. 设 $\Phi(A)$ 是含公式 A 的命题公式, $B \Leftrightarrow A$, 则 D. 如果要演绎出的公式为 $B \rightarrow C$ 形式, 那么将可用 B 替换 $\Phi(A)$ 中的 A B 作为前提, 设法演绎出 C
- $\neg(p \wedge q) \rightarrow r$ 的主析取范式中含极小项的个数为 ().
A. 3 B. 0 C. 5 D. 2
- 下列语句是命题的有 ().
A. 我正在说谎 B. $x + y > 0$
C. $xy > 0$ 且仅当 x 和 y 都大于 0 D. 明年中秋节的晚上是晴天
- 下列符号串是合式公式的有 ().
A. $P \Leftrightarrow Q$ B. $P \Rightarrow P \vee Q$ C. $\neg(P \Leftrightarrow Q)$ D. $(\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$
- 下列哪些公式为永真蕴含式? ()
A. $\neg Q \Rightarrow P \rightarrow Q$ B. $\neg Q \Rightarrow Q \rightarrow P$ C. $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow \neg P$ D. $P \Rightarrow P \rightarrow Q$
- 全体小项合取式为 ().
A. A, B, C 都有可能 B. 矛盾式 C. 永真式 D. 可满足式
- 下列公式是重言式的有 ().
A. $\neg(Q \rightarrow P) \wedge P$ B. $(P \wedge Q) \rightarrow Q$ C. $\neg(P \Leftrightarrow Q)$ D. $(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow P$
- 下列等价式成立的有 ().
A. $P \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow Q$ B. $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow C. P \vee (P \wedge R) \Leftrightarrow R$ D. $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$
 $(P \wedge Q) \rightarrow R$
- $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 的合取范式为 ().
A. $(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R)$ B. $(P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$
 $(\neg P \vee \neg Q \vee R)$
C. $(P \wedge \neg Q) \vee R$ D. $(P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$
- 下列等价式成立的有 ().
A. $P \vee (P \wedge R) \Leftrightarrow R$ B. $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$ C. $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow D. P \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow Q$
 $(P \wedge Q) \rightarrow R$
- 下列各命题中真值为真的命题有 ().
A. $2 + 2 = 4$ 当且仅当 3 是奇数 B. $2 + 2 \neq 4$ 当且仅当 3 是奇数 C. $2 + 2 \neq 4$ 当且仅当 3 不是奇数 D. $2 + 2 = 4$ 当且仅当 3 不是奇数

13. 下列语句是命题的有 ().

A. $xy > 0$ 且仅当 x 和 y 都大于 0

B. 我正在说谎

C. 明年中秋节的晚上是晴天

D. $x + y > 0$

14. 下列哪些是简单命题?

A. 中国有四大发明

B. 3 是素数或者 4 是素数

C. 刘红与赵欣是同学

D. 你去图书馆吗

15. 下列公式中哪些是永真式? ()

A. $(\neg P \wedge Q) \rightarrow (Q \rightarrow \neg R)$

B. $(P \wedge Q) \rightarrow P$

C. $P \rightarrow (P \vee Q)$

D. $P \rightarrow (Q \rightarrow Q)$

16. A, B 为二合式公式, 且 $A \Leftrightarrow B$, 则 ().

A. $A \Leftrightarrow B$ 为重言式

B. $A \rightarrow B$ 为重言式

C. $A' \Leftrightarrow B'$

D. $A' \Rightarrow B'$

E. $A \Rightarrow B$

17. 判断下列语句是不是命题. 若是, 给出命题的真值 ().

A. 北京是中华人民共和国的首都

B. 若 $7 + 8 > 18$, 则三角形有 4 条边

C. 给我一杯水吧

D. 前进

E. 你喜欢唱歌吗

F. 陕西师大是一座工厂

18. 下列问题成立的有 ().

A. 若 $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$, 则 $A \Leftrightarrow B$

B. 若 $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C$, 则 $A \Leftrightarrow B$

C. 若 $\neg A \Leftrightarrow \neg B$, 则 $A \Leftrightarrow B$

D. 若 $A \Leftrightarrow B$, 则 $\neg A \Leftrightarrow \neg B$

19. 下列语句不是命题的有 ().

A. $x = 13$

B. 你打算考硕士研究生吗

C. 鸡有三只脚

D. 离散数学是计算机系的一门必修课

E. 太阳系以外的星球上有生物

20. _____ 称为命题.

21. 设 P : 我生病, Q : 我去学校, 则下列命题可符号化为:

(1) 只有在生病时, 我才不去学校

(2) 若我生病, 则我不去学校

(3) 当且仅当我生病时, 我才不去学校

(4) 若我不生病, 则我一定去学校

22. $\neg((P \wedge Q) \vee R) \rightarrow R$ 的主合取范式为 _____.

23. 所有小项的析取式为 _____.

24. 命题“2 是偶数或 -3 是负数”的否定是 ().

25. 公式 $(P \wedge R) \vee (S \wedge R) \vee \neg P$ 的主合取范式为 _____.

26. $\sqrt{2}$ 是有理数的真值为 _____.

27. **Q**: 我将去上海, **R**: 我有时间, 公式 $(Q \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q)$ 的自然语言为: _____.

28. **P**、**Q** 真值为 0; **R**、**S** 真值为 1. 则公式 $(P \wedge (R \vee S) \rightarrow ((P \vee Q) \wedge (R \wedge S)))$ 的真值为 _____.

29. **P**: 你努力, **Q**: 你失败. “除非你努力, 否则你将失败”的翻译为 _____, “虽然你努力了, 但还是失败了”的翻译为 _____.

30. 公式 $(\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ 化简为 (), 公式 $Q \rightarrow (P \vee (P \wedge Q))$ 可化简为 ().

31. 一个命题含有 4 个原子命题, 则对其所有可能赋值有 _____ 种.

32. 命题 $P \rightarrow Q$ 的真值为 0, 当且仅当 _____.

33. 设 **P**、**Q** 的真值为 0, **R**、**S** 的真值为 1, 则 $\neg(P \vee (Q \rightarrow (R \wedge \neg P))) \rightarrow (R \vee \neg S)$ 的真值 = _____.

四、第四章测试题

1. 公式 $A = \exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 的解释 I 为: 个体域 $D = \{2\}, P(x): x > 3, Q(x): x = 4$, 则 A 的真值为 ().

A. 无法判定 B. 可满足式 C. 1 D. 0

2. 命题“有的人喜欢所有的花”的逻辑符号化为 ().

设 D : 全总个体域, $F(x)$: x 是花, $M(x)$: x 是人, $H(x, y)$: x 喜欢 y .

A. $\forall x(M(x) \rightarrow \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$ B. $\exists x(M(x) \rightarrow \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$
C. $\forall x(M(x) \wedge \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$ D. $\exists x(M(x) \wedge \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$

3. 下列等价关系正确的是 ().

A. $\neg \forall x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \neg \forall x P(x) \vee \neg \forall x Q(x)$ B. $\forall x(P(x) \rightarrow Q) \Leftrightarrow \forall x P(x) \rightarrow Q$
C. $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$ D. $\exists x(P(x) \rightarrow Q) \Leftrightarrow \exists x P(x) \rightarrow Q$

4. “人总是要死的”谓词公式表示为 ().

(论域为全总个体域) $M(x)$: x 是人; $Mortal(x)$: x 是要死的.

A. $\exists x(M(x) \wedge Mortal(x))$ B. $\forall x(M(x) \rightarrow Mortal(x))$
C. $M(x) \wedge Mortal(x)$ D. $M(x) \rightarrow Mortal(x)$

5. 下列推导错在 ().

① $\forall x \exists y(x > y) \quad P$
② $\exists y(z > y) \quad US①$
③ $(z > C_z) \quad ES②$
④ $\forall x(x > x) \quad UG③$

A. ④ B. ③ C. 无 D. ②

6. 给定推理

① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \quad P$
② $F(y) \rightarrow G(y) \quad US①$
③ $\exists x F(x) \quad P$
④ $F(y) \quad ES③$
⑤ $G(y) \quad T②④ I$
⑥ $\forall x G(x) \quad UG⑤$

$\therefore \forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \wedge \exists x F(x) \Rightarrow \forall x G(x)$

推理过程中错在 ().

A. ① $\rightarrow$ ②
B. ④ $\rightarrow$ ⑤
C. ⑤ $\rightarrow$ ⑥
D. ③ $\rightarrow$ ④
E. ② $\rightarrow$ ③

7. 公式 $\forall x \forall y(P(x, y) \vee Q(y, z)) \wedge \exists x P(x, y)$ 换名 ().

A. $\forall x \forall y(P(x, u) \vee Q(u, z)) \wedge \exists x P(x, u)$ B. $\forall u \forall y(P(u, y) \vee Q(y, z)) \wedge \exists u P(u, y)$
C. $\forall x \forall u(P(x, u) \vee Q(u, z)) \wedge \exists x P(x, y)$ D. $\forall x \forall y(P(x, y) \vee Q(y, z)) \wedge \exists x P(x, u)$

8. 下列推理步骤错在 ().

- ① $\forall x \exists y F(x, y) \quad P$
 ② $\exists y F(z, y) \quad US①$
 ③ $F(z, c) \quad ES②$
 ④ $\forall x F(x, c) \quad UG③$
 ⑤ $\exists y \forall x F(x, y) \quad EG④$

- A. ②→③ B. ④→⑤ C. ③→④ D. ①→②

9. “没有不犯错误的人”的逻辑符号化为 ().

设 $H(x)$: x 是人, $P(x)$: x 犯错误.

- A. $\forall x(H(x) \rightarrow P(x))$ B. $\exists x(H(x) \rightarrow P(x))$ C. $\neg(\exists x(H(x) \rightarrow P(x)))$ D. $\neg(\exists x(H(x) \wedge \neg P(x)))$

10. 下面蕴涵关系成立的是 ().

- A. $\exists x \forall y A(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x A(x, y)$ B. $\forall x P(x) \wedge \forall x Q(x) \Rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x))$
 C. $\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \Rightarrow \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ D. $\exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \Rightarrow \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$

11. 给定公式 $\exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x)$, 当 $D = \{a, b\}$ 时, 解释 () 使该公式真值为 0.

- A. $P(a) = 1, P(b) = 0$ B. $P(a) = 0, P(b) = 1$ C. $P(a) = 1, P(b) = 1$ D. $P(a) = 0, P(b) = 0$

12. 命题“对于任意给定的正实数, 都存在比它大的实数”令 $F(x)$: x 为正实数, $L(x, y)$: $x > y$, 则命题的逻辑谓词公式为 _____.

13. 设谓词 $P(x)$: x 是奇数, $Q(x)$: x 是偶数, 谓词公式 $\exists x (P(x) \vee Q(x))$ 在哪个个体域中为真? ()

- A. 自然数 B. 实数 C. 复数 D. 以上均成立

14. 公式 $(\forall y (P(x, y) \wedge \exists z Q(x, z)) \vee \forall x R(x, y))$ 中的自由变元为 _____.

15. 若解释 I 的论域 D 仅包含一个元素, 则 $\exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x)$ 在 I 下真值为 _____.

16. 设 x 是谓词合式公式 A 的一个客体变元, A 的论域为 D , $A(x)$ 关于 y 是自由的, 则 _____ 被称为存在量词消去规则, 记为 ES .

17. 令 $R(x)$: x 是实数, $Q(x)$: x 是有理数. 则命题“并非每个实数都是有理数”的符号化表示为 ().

18. 公式 $\forall x (A(x) \rightarrow B(y, x)) \wedge \exists z C(y, z) \rightarrow D(x)$ 中, 自由变元是 (), 约束变元是 ().

19. 令 $E(x)$: x 是偶数, $D(x, y)$: x 除尽 y . 则 $\forall x (E(x) \rightarrow \forall y (D(x, y) \rightarrow E(y)))$ 的汉语翻译为

20. 谓词合式公式 $\forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$ 的前束范式为 _____.

21. 设全体域 D 是正整数集合, 确定下列命题的真值:

(1) $\forall x \exists y(xy = y)$ ()

(2) $\exists x \forall y(x + y = y)$ ()

(3) $\exists x \forall y(x + y = x)$ ()

(4) $\forall x \exists y(y = 2x)$ ()

22. 谓词公式 $\forall x \forall y (\exists z (P(x, z) \wedge P(y, z)) \rightarrow \exists u Q(x, y, u))$ 的前束范式为

23. 论域 $D = \{1, 2\}$, 指定谓词 P 如下:

	$P(1, 1)$	$P(1, 2)$	$P(2, 1)$	$P(2, 2)$
	T	T	F	F

则公式 $\forall x \exists y P(y, x)$ 真值为 _____.

24. 设 x 是谓词合式公式 A 的一个客体变元, A 的论域为 D , $A(x)$ 关于 y 自由的, 则 _____ 被称为全称量词消去规则, 记为 US .

25. $\forall x F(x) \wedge \neg(\exists x G(x))$ 的前束范式为 _____.

26. 谓词公式 $\forall x (P(x) \vee \exists y R(y)) \rightarrow Q(x)$ 中量词 $\forall x$ 的辖域是 ().

27. 设 $P(x)$: x 是素数, $O(x)$: x 是奇数, $N(x, y)$: x 可以整除 y . 则谓词公式 $\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (O(y) \wedge N(y, x)))$ 的自然语言是

河北工程大学 2023~2024 学年第二学期期末考试试卷 (A) 卷

一、选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 下面句子中哪个是命题 ()

A. 我正在说谎话。

B. 你有铅笔么?

C. 请不要讲话!

D. 2030 年我会升职加薪。

2. 公式 $((\forall y \neg G(y) \wedge \forall x F(x)) \wedge \exists y G(y)) \rightarrow \forall x F(x)$ 的类型为 ()

A. 永真式

B. 永假式

C. 非永真式的可满足式

D. 不可判定类型

3. 已知 $A = \{1, 2, 3\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系, 以下说法错误的是 ()

A. $R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$ 不是自反的

B. $R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$ 不是反自反的

C. $R_2 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$ 是自反的

D. $R_3 = \{\langle 1, 3 \rangle\}$ 不是反自反的

4. 公式 $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$ 的主合取范式为 ()

A. $M_0 \wedge M_2 \wedge M_4$

B. $M_1 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_6$

C. $M_0 \wedge M_3$

D. $M_1 \wedge M_3 \wedge M_5 \wedge M_6 \wedge M_7$

5. 下面哪个等值式是错误的 ()

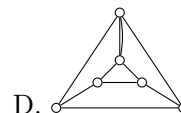
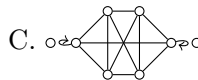
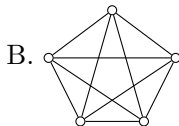
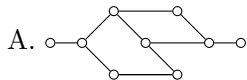
A. $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$

B. $\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$

C. $\forall x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee \forall x B(x)$

D. $\exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$

6. 以下哪个是欧拉图 ()



7. 小明此刻说: “如果我不在打网球, 那么我就在看网球比赛; 如果我不在看网球比赛, 那么我就在看网球杂志。” 假如小明不能同时做两件以上的事, 那么他此刻在做什么? ()

A. 在打网球

B. 在看网球比赛

C. 在看网球杂志

D. 条件不足, 无法确定

8. 已知 R, S 是全体人类集合上的关系, 关系 $R = \{\langle a, b \rangle \mid a \text{ 是 } b \text{ 的哥哥}\}$, 关系 $S = \{\langle a, b \rangle \mid a \text{ 是 } b \text{ 的父亲}\}$, 则关系 $R \circ S$ 表示的关系是 ()

A. 父子关系

B. 祖孙关系

C. 伯侄关系

D. 兄弟关系

9. 已知 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 上所有的等价关系的数量是 ()

A. 3 个

B. 4 个

C. 5 个

D. 6 个

10. 已知图 G 有 10 条边, 4 个 3 度顶点, 其余顶点的度数均小于等于 2, 则 G 至少有多少个顶点 ()

A. 5 个

B. 8 个

C. 6 个

D. 7 个

二、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. $\forall x(F(x, y) \rightarrow \exists yG(x, y, z))$ 的前束范式为 _____。

2. 已知 p, q 的真值为 0, r, s 的真值为 1, 则

$$\neg(p \vee (q \rightarrow (r \wedge \neg p))) \rightarrow (r \vee \neg s)$$

的真值为 _____。

3. 已知

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}, \quad B = \{2, 3, 5, 7, 11\}, \quad C = \{2, 3, 6, 12\},$$

则 $C - (A \cup B) =$ _____。

4. 已知 $A = \{a, b, c, d\}$,

$$R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, b \rangle\},$$

则关系 R 的对称闭包 $s(R) =$ _____。

5. 令 $F(x)$: x 是火车, $G(y)$: y 是汽车, $L(x, y)$: x 比 y 快。则命题“不存在比所有火车都快汽车。”在一阶逻辑中, 命题的符号化为 _____。

三、解答题（每题 10 分，共 60 分）

1. 求公式 $((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$ 的真值表, 并判断公式的类型。

2. 已知 $\langle A, R \rangle$ 为偏序集, 其中 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 24, 54\}$, 关系 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x \mid y\}$, R 是 A 上的整除关系。

1. 画出 A 关于 R 的哈斯图。

2. 求 A 中的极大元、极小元、最大元、最小元。

3. 令 $B = \{4, 6, 9\}$, 求 B 的上确界和下确界。

3. 构造下面推理的证明:

人都喜欢吃蔬菜; 但说所有的人都爱吃鱼是不对的。所以存在着只喜欢吃蔬菜而不喜欢吃鱼的人。

4. 某公司要从甲、乙、丙、丁、戊这五名员工里选派一些人深造。选派必须满足以下条件:

1. 如果甲去, 则乙不去;

2. 乙、丁同去或同不去;

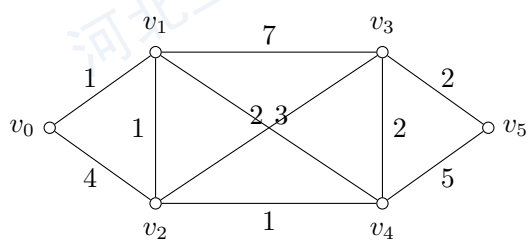
3. 若丙不去, 则甲、乙都去;

4. 若乙不去, 则丙不去但戊去;

5. 丁、戊两人中有一人去且仅去一人。

请用范式法分析该公司如何选派他们深造?

5. 用 Dijkstra 标号法求 v_0 到 v_5 的最短路径, 指出具体是哪条路径和最短路径的值是多少?



6. 在通信中，设八进制数字出现的频率如下：

0 : 25% 1 : 20% 2 : 15% 3 : 10%
4 : 10% 5 : 10% 6 : 5% 7 : 5%

采用 2 元前缀码，求传输数字最少的 2 元前缀码，并求传输 100 个按上述比例出现的八进制数字需要多少个二进制数字？若用等长的（长为 3）的码字传输需要多少个二进制数字？

河北工程大学 2024–2025 学年第二学期期末考试试卷（A）卷

一、单选题（每题 2 分，共 20 分）

1. 设 N 是自然数集, Z 是整数集, 对于任意 $x \in Z$, 令 $f: Z \rightarrow N$, $f(x) = |x|$, 则 f 是 ()。
A. 仅是单射 B. 仅是满射 C. 是双射 D. 不是函数
2. 设 $*$ 是 A 上的 2 元代数运算, 若对于任意的 $x, y \in A$, 均有 $x * y = y * x$, 则称 $*$ 满足 ()。
A. 交换律 B. 结合律 C. 对合律 D. 分配律
3. 设二元关系 $R \in A \times A$, 若对于任意 $x \in A$, 均有 $(x, x) \in R$, 则称 R 是 A 上的 ()。
A. 自反关系 B. 对称关系 C. 反对称关系 D. 传递关系
4. 以下不属于等价关系具有的性质是 ()。
A. 自反性 B. 对称性 C. 传递性 D. 反对称性
5. 在命题逻辑中, “如果 p , 则 q ” 可以表示为 $p \rightarrow q$ 。那么, “ p 当且仅当 q ” 应表示为 ()。
A. $p \wedge q$ B. $p \vee q$ C. $p \leftrightarrow q$ D. $\neg p \vee q$
6. 逻辑等值于命题公式 $p \rightarrow q$ 的是 ()。
A. $\neg p \wedge q$ B. $\neg p \vee q$ C. $p \vee \neg q$ D. $p \leftrightarrow q$
7. 在谓词逻辑中, 表示 “存在至少一个 x 使得 $P(x)$ 为真” 的公式是 ()。
A. $\exists x P(x)$ B. $\forall x P(x)$ C. $\exists x \neg P(x)$ D. $\neg \exists x P(x)$
8. 谓词逻辑中的 “论域” 指的是 ()。
A. 谓词的定义域 B. 谓词的值域 C. 个体讨论的范围 D. 函词的定义域
9. 设 $G = (V, E)$ 是无向图, 则 G 是连通图当且仅当 G 的连通分支 $w(G)$ 为 ()。
A. $w(G) = 1$ B. $w(G) = 2$ C. $w(G) > 2$ D. $w(G) \geq 2$
10. 设 $G = (V, E)$ 是任意图, G 中经过所有边一次且仅一次的路称为 ()。
A. Hamiltonian 图 B. Euler 图 C. Hamiltonian 路 D. Euler 路

二、综合题（共 7 题，80 分）

1. 设有集合 $A = \{1, 2, 4, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 5, 6\}$, 全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 。求 $A \cap B$ 、 $A \cup B$ 、 $\overline{A}$ 、 $A - B$ 。(8 分)

2. 已知 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的二元关系 $R = \{(1, 2), (3, 4), (4, 3)\}$, $S = \{(1, 3), (3, 4), (4, 1)\}$, 求出 $R \cap S$ 、 $R \cup S$ 、 R^{-1} 、复合关系 $R \circ S$ 。(10 分)
3. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的关系 $R = \{(1, 2), (2, 4), (3, 3), (1, 3)\}$, 求出自反闭包 $r(R)$ 、对称闭包 $s(R)$ 和传递闭包 $t(R)$ 。(10 分)
4. 用真值表法求命题公式 $(\neg p \vee q) \rightarrow r$ 的主析取范式和主合取范式。(12 分)
5. 证明如下推理: $p \rightarrow (q \vee r)$, $\neg s \rightarrow \neg q$, $p \wedge \neg s \Rightarrow r$ 。(10 分)
6. 符号化如下命题并证明该推理有效性: 所有有理数都是实数, 有些有理数是整数, 所以有些实数是整数。(15 分)
7. 使用 Dijkstra 算法求 v_1 到其余各顶点的最短路径, 以表格形式简化算法求解过程, 并指出其中 v_1 到 v_6 的最短路径及长度。(15 分)

